

BAP PROJE TASLAĞI

Proje Başlığı

Düşük Maliyetli, Web Tabanlı ve Kalibre Edilebilir Spektrofotometre Prototipinin Tanen ve Prolin Analizleri Üzerinden Geliştirilmesi ve Doğrulanması

Alternatif kısa başlık:

Arduino/TSL2591 Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre Sisteminin Tasarımı, Optik Kalibrasyonu ve Laboratuvar Analizlerinde Doğrulanması

1. Projenin Özeti

Bu projenin amacı, ticari spektrofotometre cihazlarının temel ölçüm prensibini düşük maliyetli elektronik, optik ve yazılım bileşenleri kullanarak yeniden tasarlamak ve geliştirilecek prototipi gerçek laboratuvar analizleri üzerinden doğrulamaktır. Proje kapsamında ışık kaynağı, numune hücresi, optik sensör, mikrodenetleyici, 3B baskı optik kutu ve web tabanlı veri toplama yazılımından oluşan modüler bir spektrofotometrik ölçüm platformu geliştirilecektir.

Ön çalışmalarda Arduino tabanlı bir prototip geliştirilmiş, ilk aşamada LM393 tabanlı ışık sensörü ile dark, blank ve örnek ölçümleri gerçekleştirilmiş, daha sonra ölçüm kararlılığını artırmak amacıyla TSL2591 dijital ışık sensörüne geçilmiştir. Yeni 3B baskı kutu ile küvet, ışık kaynağı ve sensör geometrisi daha sabit hale getirilmiş; Python/Flask tabanlı web panel ile canlı veri izleme, grafik oluşturma ve CSV/Excel veri kaydı sağlanmıştır. Ayrıca kondanse tanen yöntemi kapsamında hazırlanan örnekler hem geliştirilen prototipte hem de Cary 60 UV-Vis spektrofotometre cihazında ölçülmüş ve prototipin yoğunluk değişimlerine beklenen yönde tepki verdiği gözlemlenmiştir.

BAP desteği ile mevcut prototipin daha kararlı, kalibre edilebilir ve farklı analizlere uyarlanabilir bir ölçüm platformuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 520 nm ve 550–570 nm dalga boyu aralıklarında ışık kaynakları, sabit akım LED sürücüler, daha hassas fotodedektör/sensör alternatifleri, optik filtreler, geliştirilmiş 3B baskı kutu ve yazılım iyileştirmeleri kullanılacaktır. Geliştirilecek sistem tanen ve prolin analizleri üzerinden test edilecek, ticari spektrofotometre sonuçlarıyla karşılaştırılacak ve düşük maliyetli ölçüm sistemlerinin eğitim ve ön analiz amaçlı kullanılabilirliği değerlendirilecektir.

2. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, düşük maliyetli, taşınabilir, web tabanlı ve kalibre edilebilir bir spektrofotometre prototipi geliştirmek ve bu prototipi tanen ve prolin gibi farklı spektrofotometrik analizlerde doğrulamaktır.

Bu genel amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şunlardır:

1. Mevcut Arduino/TSL2591 tabanlı prototipin optik ve mekanik kararlılığını artırmak.
2. Tanen analizi için yaklaşık 550 nm bandında, prolin analizi için yaklaşık 520 nm bandında uygun ışık kaynakları kullanmak.
3. LED ışık şiddetini sabit akım sürücü ile daha kararlı hale getirmek.
4. Farklı optik sensörleri veya fotodedektörleri karşılaştırarak en uygun dedektör yapısını belirlemek.
5. 3B baskı ile ışık sızdırmaz, modüler ve ölçüm tekrarlanabilirliği yüksek bir optik kutu geliştirmek.
6. Web tabanlı canlı ölçüm panelini otomatik blank alma, veri kaydı, grafik üretimi ve kalibrasyon eğrisi oluşturma özellikleriyle geliştirmek.
7. Prototip sonuçlarını ticari UV-Vis spektrofotometre cihazı ile karşılaştırmak.
8. Düşük maliyetli sistemin eğitim, ön analiz ve laboratuvar uygulamalarındaki kullanılabilirliğini değerlendirmek.

3. Projenin Gerekçesi

Spektrofotometreler kimya, biyoloji, gıda, çevre, sağlık ve tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan temel laboratuvar cihazlarıdır. Ancak ticari spektrofotometrelerin maliyeti, özellikle eğitim laboratuvarları, küçük araştırma grupları ve ön analiz uygulamaları için erişilebilirliği sınırlayabilmektedir. Bu nedenle düşük maliyetli, geliştirilebilir ve kullanıcı dostu spektrofotometrik ölçüm sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu proje, ticari cihazların yerini doğrudan almayı değil, spektrofotometrik ölçüm prensibini düşük maliyetli bileşenlerle uygulanabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin ışık, numune ve dedektör ilişkisini deneysel olarak gözlemleyebileceği; araştırmacıların ise ön analiz ve yöntem geliştirme aşamalarında kullanabileceği modüler bir platform oluşturulacaktır.

Mevcut prototip çalışmaları, sistemin temel ölçüm mantığını doğrulamıştır. Tanen miktarı arttıkça prototipte Raw Visible değerinin düştüğü, Transmittance değerinin azaldığı ve absorbans değerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum sistemin rastgele veri üretmediğini, spektrofotometrik prensiple uyumlu bir davranış gösterdiğini ortaya koymuştur. BAP desteği ile bu ön prototipin daha güvenilir, kalibre edilebilir ve farklı analizlere uyarlanabilir bir sisteme dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

4. Özgün Değer

Bu projenin özgün değeri, düşük maliyetli elektronik bileşenleri, 3B baskı optik kutu tasarımını, değiştirilebilir dalga boyu ışık kaynaklarını, web tabanlı canlı veri izleme sistemini ve ticari spektrofotometre ile karşılaştırmalı kalibrasyon yaklaşımını tek bir platformda birleştirmesidir.

Projenin özgün yönleri şu şekilde özetlenebilir:

1. **Modüler ışık kaynağı yaklaşımı:** Tanen ve prolin gibi farklı analizler için farklı dalga boylarına uygun ışık kaynakları kullanılacaktır.
2. **Düşük maliyetli optik ölçüm platformu:** Arduino/ESP32, TSL2591, OPT101 veya fotodiyot tabanlı dedektörler kullanılarak ekonomik bir sistem geliştirilecektir.
3. **3B baskı optik kutu:** Küvet, ışık kaynağı ve sensör hizasını sabitleyen, ışık sızıntısını azaltan ve tekrarlanabilirliği artıran özel bir gövde tasarlanacaktır.
4. **Web tabanlı veri toplama:** Kullanıcı, ölçümleri bilgisayar üzerinden canlı grafik ve tablo olarak takip edebilecektir.
5. **Otomatik veri kaydı:** Ölçümler CSV/Excel formatında kaydedilecek, böylece analiz ve raporlama kolaylaşacaktır.
6. **Ticari cihazla karşılaştırma:** Prototip ölçümleri Cary 60 veya eşdeğer UV-Vis spektrofotometre sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.
7. **Eğitim ve ön analiz potansiyeli:** Sistem, hem mühendislik hem laboratuvar eğitiminde kullanılabilecek bir uygulama platformu niteliği taşıyacaktır.

5. Yöntem

Proje dört ana aşamada yürütülecektir: donanım geliştirme, yazılım geliştirme, laboratuvar doğrulama ve karşılaştırmalı analiz.

5.1. Donanım Geliştirme

İlk aşamada mevcut Arduino/TSL2591 tabanlı prototip gözden geçirilecek ve optik sistem yeniden tasarlanacaktır. Işık kaynağı, küvet ve sensör arasındaki optik eksenin sabit kalması için yeni bir 3B baskı kutu oluşturulacaktır. Kutunun iç yüzeyi ışık yansımalarını azaltacak şekilde mat siyah yapılandırılacak, dış ortam ışığını engelleyecek kapak tasarımı geliştirilecektir.

Tanen analizi için yaklaşık 550 nm bandında yeşil/yellow-green LED, prolin analizi için yaklaşık 520 nm bandında LED/lamba kaynağı kullanılacaktır. LED parlaklığının ölçüm boyunca kararlı kalması amacıyla sabit akım sürücü devresi değerlendirilecektir. Sensör tarafında TSL2591, OPT101 veya fotodiyot tabanlı farklı dedektörler karşılaştırılacaktır.

5.2. Yazılım Geliştirme

Arduino tarafında sensörden gelen ham ışık verisi okunacak, dark ve blank referansları kullanılarak transmittance ve absorbance değerleri hesaplanacaktır. Python/Flask tabanlı web panel geliştirilecek; panelde canlı veri kartları, grafikler, tablo, örnek adı seçimi ve CSV/Excel kayıt özellikleri bulunacaktır.

Yazılımda ek olarak şu özelliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

- Otomatik blank/zero alma butonu
- Ölçüm başlat/durdur kontrolü
- Örnek adı ve tekrar numarası takibi
- Grup ortalaması hesaplama
- Standart sapma hesaplama
- Kalibrasyon eğrisi oluşturma
- R^2 ve hata analizi hesaplama
- Referans cihaz verisiyle karşılaştırma modülü
- İnternetsiz çalışabilecek yerel arayüz yapısı

5.3. Laboratuvar Deneyleri

Prototip ilk olarak dark ve blank referanslarıyla test edilecektir. Daha sonra tanen analizi için farklı konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanacaktır. Hazırlanan örnekler hem prototip sistemde hem de ticari UV-Vis spektrofotometrede ölçülecektir.

İkinci deney setinde prolin analizi için uygun yöntem uygulanacak ve yaklaşık 520 nm ışık kaynağı ile ölçümler gerçekleştirilecektir. Elde edilen prototip sonuçları referans spektrofotometre sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.

5.4. Veri Analizi

Elde edilen veriler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

- Raw Visible değişimi
- Transmittance yüzdesi
- Absorbance değeri
- Kör çıkarılmış absorbans
- Grup ortalaması
- Standart sapma
- R^2 değeri
- Prototip ile referans cihaz arasındaki korelasyon
- Düşük, orta ve yüksek konsantrasyon bölgelerindeki davranış

- Plato etkisi ve sensör sınırları

6. İş Paketleri

İş Paketi 1: Literatür ve Ön Tasarım

Bu aşamada tanen ve prolin analizlerinde kullanılan dalga boyları, optik ölçüm yöntemleri, düşük maliyetli spektrofotometre örnekleri ve uygun sensör/LED seçenekleri incelenecektir. Mevcut prototipin eksikleri belirlenerek yeni tasarım gereksinimleri çıkarılacaktır.

Süre: 1. ay

Çıktı: Teknik gereksinim listesi ve tasarım planı

İş Paketi 2: Donanım Bileşenlerinin Temini

Bu aşamada 520 nm ve 550–570 nm ışık kaynakları, sabit akım sürücü devreleri, fotodedektör/sensör modülleri, kuvvetler, 3B baskı malzemeleri ve gerekli elektronik bileşenler temin edilecektir.

Süre: 1–2. ay

Çıktı: Donanım bileşenlerinin tamamlanması

İş Paketi 3: Optik Kutu ve Mekanik Tasarım

3B baskı ile üretilecek yeni optik kutu tasarlanacaktır. Kutuda ışık kaynağı, kuvvet ve sensör aynı ekseninde sabitlenecek; ışık sızıntısını azaltan kapak ve mat siyah iç yüzey yapısı kullanılacaktır. Modüler yapı sayesinde farklı LED ve sensörler değiştirilebilir olacaktır.

Süre: 2–3. ay

Çıktı: Geliştirilmiş 3B baskı optik kutu

İş Paketi 4: Elektronik Devre ve Mikrodenetleyici Yazılımı

Işık kaynakları ve sensörler Arduino/ESP32 tabanlı sistemle entegre edilecektir. Sensör verileri okunacak, dark/blank referanslı transmittance ve absorbance hesaplamaları yapılacaktır. LED ışık şiddeti mümkün olduğunca sabit tutulacaktır.

Süre: 3–4. ay

Çıktı: Çalışan elektronik prototip ve mikrodenetleyici kodu

İş Paketi 5: Web Panel ve Veri Kayıt Yazılımı

Python/Flask tabanlı web panel geliştirilecektir. Panelde canlı ölçüm kartları, grafikler, tablo, CSV/Excel kaydı, otomatik blank alma ve kalibrasyon eğrisi oluşturma özellikleri bulunacaktır.

Süre: 4–5. ay

Çıktı: Web tabanlı ölçüm ve veri analiz paneli

İş Paketi 6: Tanen Analizi Deneyleri

Tanen analizleri için farklı konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanacaktır. Prototip ölçümleri alınacak, aynı örnekler referans spektrofotometrede ölçülecek ve sonuçlar karşılaştırılacaktır.

Süre: 5–6. ay

Çıktı: Tanen ölçüm veri seti ve karşılaştırmalı analiz

İş Paketi 7: Prolin Analizi Deneyleri

Prolin analizi için yaklaşık 520 nm dalga boyu bölgesine uygun ışık kaynağı kullanılarak ölçümler yapılacaktır. Prototip sonuçları referans cihaz ölçümleriyle karşılaştırılacaktır.

Süre: 6–7. ay

Çıktı: Prolin ölçüm veri seti ve karşılaştırmalı analiz

İş Paketi 8: Kalibrasyon, Hata Analizi ve Raporlama

Tüm veriler üzerinden R^2 , korelasyon, standart sapma, hata oranı ve ölçüm tekrarlanabilirliği analiz edilecektir. Prototipin hangi aralıkta daha güvenilir çalıştığı belirlenecek ve nihai rapor hazırlanacaktır.

Süre: 8–9. ay

Çıktı: Nihai teknik rapor, grafikler, analiz tabloları ve yayın/sempozyum özeti

7. Tahmini Süre Planı

Ay	Yapılacak Çalışma
1. Ay	Literatür taraması, teknik gereksinimlerin belirlenmesi
2. Ay	Malzeme temini, LED ve sensör seçimi
3. Ay	3B baskı kutu tasarımı ve üretimi
4. Ay	Elektronik bağlantılar ve Arduino/ESP32 yazılımı
5. Ay	Web panel, veri kaydı ve kalibrasyon modülü
6. Ay	Tanen analizi ölçümleri
7. Ay	Prolin analizi ölçümleri
8. Ay	Referans cihaz karşılaştırması ve veri analizi
9. Ay	Sonuç raporu, sunum ve yayın hazırlığı

8. Bütçe Kalemleri ve Gerekçeleri

Bütçe Kalemi	Gerekçe
520 nm LED/lamba kaynağı	Prolin analizi için uygun ışık kaynağı olarak kullanılacaktır.
550–570 nm LED/lamba kaynağı	Tanen analizi için uygun ışık kaynağı olarak kullanılacaktır.
Sabit akım LED sürücü	Işık şiddetini kararlı tutmak ve ölçüm tekrarlanabilirliğini artırmak için gereklidir.
TSL2591 sensör modülü	Dijital ışık sensörü olarak ölçüm doğrulama ve yedekleme amacıyla kullanılacaktır.
OPT101 veya fotodiyot modülü	Daha hassas dedektör alternatifi olarak test edilecektir.
Arduino/ESP32 geliştirme kartı	Veri toplama ve web bağlantılı ölçüm kontrolü için kullanılacaktır.
3B baskı filament ve kutu üretimi	Işık sızdırmaz ve sabit optik geometriye sahip kutu üretimi için gereklidir.
Küvetler	Tekrarlı spektrofotometrik ölçümler için gereklidir.
Optik filtreler	Dalga boyu seçiciliğini artırmak için kullanılacaktır.
Elektronik sarf malzemeleri	Direnç, kablo, breadboard, konnektör ve devre elemanları için gereklidir.

Laboratuvar sarf malzemeleri

Numune hazırlama ve analiz süreçlerinde kullanılacaktır.

Referans cihaz ölçüm/analiz giderleri

Prototip sonuçlarının ticari spektrofotometre ile karşılaştırılması için gereklidir.

9. Beklenen Çıktılar

Proje sonunda aşağıdaki çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir:

1. Geliştirilmiş düşük maliyetli spektrofotometre prototipi
2. 3B baskı optik ölçüm kutusu
3. Tanen ve prolin analizlerine uyarlanabilir modüler ışık kaynağı yapısı
4. Arduino/ESP32 tabanlı veri toplama yazılımı
5. Python/Flask tabanlı web ölçüm paneli
6. CSV/Excel veri kayıt sistemi
7. Kalibrasyon eğrileri
8. Prototip ve referans spektrofotometre karşılaştırma verileri
9. Hata analizi ve tekrarlanabilirlik değerlendirmesi
10. BAP sonuç raporu
11. Öğrenci eğitimi ve laboratuvar demonstrasyonu için kullanılabilir deney düzeneği
12. Sempozyum bildirisi veya makale taslağı

10. Riskler ve Önlemler

Risk	Etki	Önlem
LED ışık şiddetinin zamanla değişmesi	Absorbans değerlerinde sapma oluşturabilir.	Sabit akım sürücü kullanılacaktır.
Küvetin farklı konumda yerleşmesi	Tekrarlanabilirliği düşürebilir.	Tek yönlü sabit küvet yuvası tasarlanacaktır.
Dış ortam ışığı etkisi	Sensör değerlerini bozabilir.	Işık sızdırmaz 3B kutu kullanılacaktır.
Sensörün yüksek absorbans bölgesinde sınırına yaklaşması	Plato etkisi ve doğrusal olmayan sonuçlar görülebilir.	Numune seyreltmesi ve uygun ışık şiddeti uygulanacaktır.
LED dalga boyunun referans cihazla tam eşleşmemesi	Mutlak absorbans farkı oluşturabilir.	Uygun dalga boylu LED/filtre kullanılacak ve referans cihazla kalibrasyon yapılacaktır.

Web panelin internet bağımlılığı	Laboratuvar ortamında arayüz sorunları oluşabilir.	Panel yerel/offline çalışacak şekilde düzenlenecektir.
Prolin ve tanen yöntemlerinin farklı koşullar istemesi	Tek sistemle ölçüm zorlaşabilir.	Modüler ışık kaynağı ve değiştirilebilir ölçüm protokolü kullanılacaktır.

11. Yaygın Etki

Bu proje, düşük maliyetli laboratuvar cihazı geliştirme yaklaşımıyla hem mühendislik hem de uygulamalı bilimler alanında eğitimsel ve araştırma odaklı katkı sağlayacaktır. Geliştirilecek sistem; öğrencilerin spektrofotometri, sensör teknolojileri, mikrodenetleyici programlama, veri toplama, web tabanlı arayüz geliştirme ve deneysel hata analizi konularını uygulamalı biçimde öğrenmesine katkı sunacaktır.

Ayrıca sistem, ticari spektrofotometreye erişimin sınırlı olduğu durumlarda ön analiz, yöntem eğitimi ve demonstrasyon amaçlı kullanılabilecek düşük maliyetli bir platform niteliği taşıyacaktır. Proje çıktıları ilerleyen aşamalarda TÜBİTAK öğrenci projeleri, TEKNOFEST başvuruları, sempozyum bildirileri veya akademik yayınlara dönüştürülebilecek niteliktedir.

12. Sonuç

Bu BAP projesi ile daha önce bitirme çalışması kapsamında geliştirilen Arduino tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre prototipinin daha ileri bir araştırma ve laboratuvar platformuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ön çalışmalarda sistemin temel spektrofotometrik davranışı gösterdiği, tanen miktarı arttıkça absorbansın genel olarak yükseldiği ve prototipin referans cihazla karşılaştırılabilir veri üretebildiği görülmüştür.

BAP desteğiyle ışık kaynağı, dedektör, optik kutu, yazılım ve kalibrasyon aşamaları geliştirilerek sistemin doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve farklı analizlere uyarlanabilirliği artırılacaktır. Bu sayede proje, yalnızca bir bitirme prototipi olmaktan çıkarılarak eğitim, ön analiz ve araştırma amaçlı kullanılabilecek düşük maliyetli bir spektrofotometrik ölçüm platformuna dönüştürülecektir.